

КЛИНИЧЕСКИЙ СПРАВОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ

Нейрофиброматоз

Формы, распознавание и опасные осложнения

Номенклатура — пересмотр 2022; критерии НФ1 — Legius et al., 2021.
НФ1, НФ2-ассоциированный шванноматоз, шванноматоз; сосудистые и опухолевые
осложнения.

Серия «Крещение поворотом» · версия 1.0 · 16 августа 2026 · CC BY-NC-SA 4.0

Клинический случай

Слово бригаде

“Поводом к этому вызову значились «онкологические боли, 37 лет». У молодого мужчины оказался нейрофиброматоз второго типа: диагноз стоял давно, обследование пройдено, на руках выписки. Экстрадуральные опухоли в областях C1–C2 и L4–L5, множественные образования в мышцах и подкожной клетчатке. Опухоль в поясничном отделе сдавливает корешки, из-за чего развилась нейрогенная дисфункция мочевого пузыря — пациент катетеризован.

Объективно: сознание ясное. Сила в руках сохранена, в ногах снижена симметрично, самостоятельно ноги от постели отрывает с трудом; тонус повышен, коленные рефлексы живее обычных. Чувствительность на ногах снижена; уровень на туловище на вызове не определяли. АД 145/90 мм рт. ст., ЧСС 92 в минуту, температура 36,8 °C.

От бригады по сути требовалось только обезболивание — кололи трамадол. Операция пациенту назначена, но через три месяца, и всё это время он ждёт своей очереди, вызывая скорую практически ежедневно. Само заболевание при этом оказалось очень разнообразным и коварным — собственно, поэтому и написан этот материал.”

Разбор случая приведён в конце материала.

Вопросы для размышления

Ответы — в конце материала.

1. С 2022 года под словом «нейрофиброматоз» скрываются три разных заболевания. Чем они различаются по генетике и, что важнее на вызове, чем различается то, что при них убивает?
2. Сколько признаков нужно, чтобы говорить о НФ1, какие признаки годятся и что меняет наличие того же заболевания у родителя?
3. Отдельные пятна «кофе с молоком» есть у четверти здоровых людей. Что тогда делает их диагностическим признаком и по какому свойству пятна отличают НФ1 от синдрома Мак-Кьюна — Олбрайта?
4. Почему у пациента с НФ1 и повышенным давлением вопрос о феохромоцитоме задаётся всегда, какая триада симптомов даёт специфичность выше 90 % и откуда при постоянной гипертензии берётся ортостатическая гипотензия?
5. С какого препарата начинают при феохромоцитоме и что произойдёт, если первым дать бета-адреноблокатор?
6. Какая причина гипертензии у ребёнка с НФ1 встречается чаще феохромоцитомы и какие находки на неё указывают?
7. Почему при НФ1 объём кровотечения не соответствует энергии травмы и какое смертельное осложнение развивается вообще без травмы?
8. Из какой опухоли вырастает злокачественная опухоль оболочки периферического нерва, каков пожизненный риск и какие признаки говорят о перерождении?
9. Чем сдавливается спинной мозг при НФ1 и чем при НФ2, почему отсутствие деформации спины компрессию не исключает и какие три вещи проверяются у любого пациента с нейрофиброматозом и болью в спине?
10. Что при НФ2 способно убить быстро, помимо роста опухоли, и какая подробность анамнеза попадает в дифференциальный ряд при любом ухудшении такого пациента?

Три заболевания под одним старым названием

Термин «нейрофиброматоз» исторически объединял состояния с разной генетикой, разной клиникой и разными угрозами. С 2022 года номенклатура разведена.

	НФ1 (болезнь Реклингхаузена)	НФ2-ассоциированный шванноматоз	Шванноматоз (SMARCB1-, LZTR1-)
Ген, локус	<i>NF1</i> , 17q11.2	<i>NF2</i> , 22q12.2	<i>SMARCB1</i> , <i>LZTR1</i> , 22q
Белок	Нейрофибромин	Мерлин (шванномин)	SMARCB1 / LZTR1
Функция	ГТФаза-активирующий белок: выключает сигнал RAS (RAS — внутриклеточный белок-переключатель каскада деления клетки)	Супрессор опухолевого роста	Супрессоры опухолевого роста
Частота	1 : 2500–3000 — самый частый	1 : 25 000–33 000	1 : 60 000–70 000
Наследование	Аутосомно-доминантное, до 50 % — новая мутация	Аутосомно-доминантное, ~50 % de novo	Чаще de novo / мозаичное
Визитная карточка	Пятна «кофе с молоком», нейрофибромы	Двусторонние вестибулярные шванномы	Хроническая боль без вестибулярной шванномы (опухоль слухового нерва)
Что убивает	Феохромоцитома, разрыв сосуда, злокачественная опухоль оболочки нерва (MPNST)	Сдавление ствола, гидроцефалия, аспирация	Как правило, не убивает

Отсутствие пятен «кофе с молоком» не исключает НФ2: при нём их обычно меньше шести или нет вовсе. Глухой молодой человек без кожных признаков — это возможный НФ2.

НФ1: как распознать

Диагноз ставится при наличии **двух и более** признаков у человека со здоровыми родителями, либо **одного** — при установленном НФ1 у родственника первой линии (пересмотр критериев 2021 года).

Признак	Уточнение	Появление
≥ 6 пятен «кофе с молоком»	> 5 мм до пубертата, > 15 мм после	С рождения / первых лет
Веснушчатость подмышек или паха (симптом Кроу)	Мелкие пятна в складках, где нет инсоляции	3–5 лет
≥ 2 нейрофибромы или 1 плексиформная	Мягкие узлы, симптом «кнопки звонка»	Подростковый возраст+
Глиома зрительного пути	Снижение зрения, экзофтальм, косоглазие	До 6 лет
≥ 2 узелка Лиша или ≥ 2 хориоидальные аномалии	Гамартомы радужки, безвредны, видны при осмотре	5–10 лет
Костное поражение	Дисплазия крыла клиновидной кости; искривление большеберцовой; ложный сустав	С рождения
Патогенный вариант <i>NF1</i>	Аллельная частота 50 %	—



Пятна «кофе с молоком»: ровные светло-коричневые пятна с гладким краем («побережье Калифорнии»). Диагностически значимо число (≥ 6), а не сам факт.



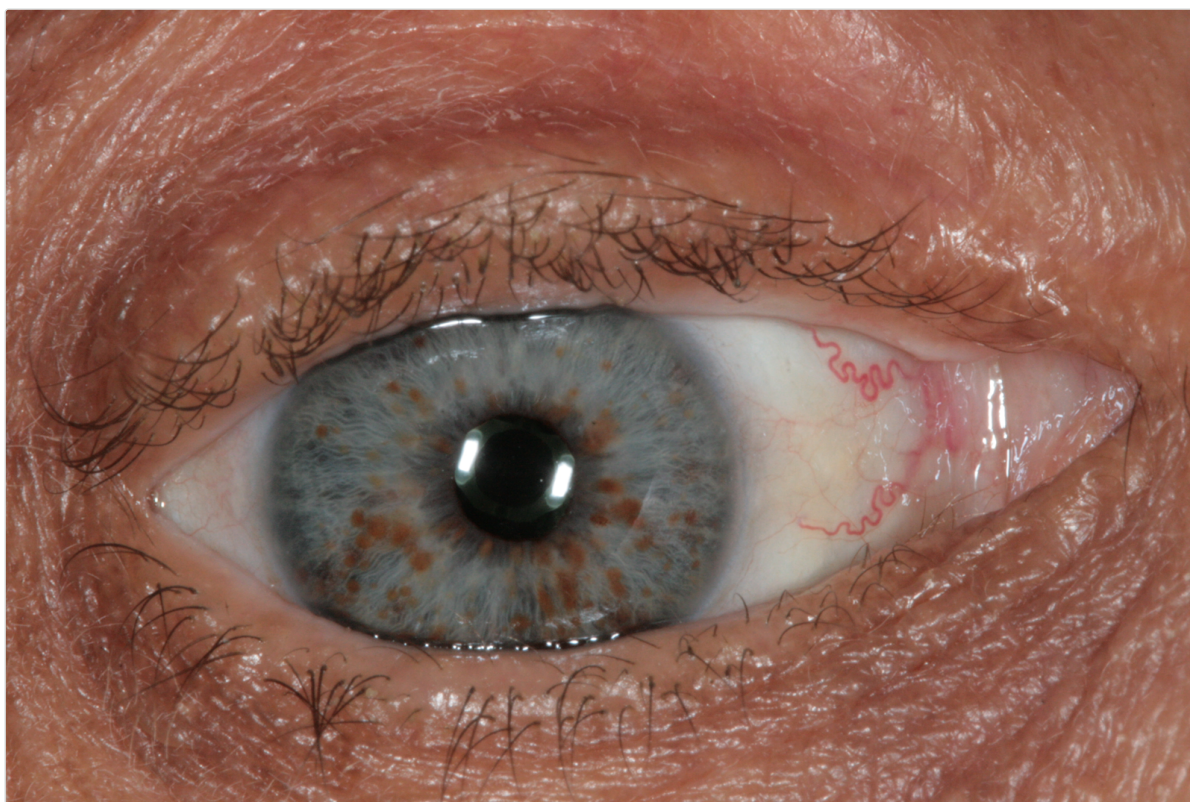
Симптом Кроу: мелкая веснушчатость в подмышечной впадине — специфична, так как в складках нет инсоляции и обычные веснушки там не образуются.



Множественные кожные нейрофибромы: мягкие узлы, часто «проваливающиеся» под пальцем (симптом кнопки звонка).



Плексиформная нейрофиброма: крупное разлитое образование по ходу нерва; именно из неё развивается злокачественная опухоль оболочки нерва (MPNST).



Узелки Лиша — гамартозы радужки: округлые коричневатые возвышающиеся папулы, особенно заметные на светлой радужке; надёжно выявляются при осмотре со щелевой лампой. Клинического значения не имеют, но помогают поставить диагноз (есть у > 90 % взрослых с НФ1).

Не всякое пятно — нейрофиброматоз

Состояние	Отличие
Синдром Легиуса (<i>SPRED1</i>)	Пятна и веснушчатость есть, нейрофибром, узелков Лиша и опухолей нет — доброкачественный двойник
Синдром Мак-Кьюна — Олбрайта	Пятно крупное, одностороннее, с рваным краем («побережье Мэна»); + преждевременное половое развитие, фиброзная дисплазия
CMMRD (конституциональный дефицит репарации ДНК)	Пятна + лейкозы и опухоли мозга в раннем детстве
Отдельные пятна у здоровых	До 25 % населения имеют 1–2 пятна; значение имеет число



Синдром Мак-Кьюна — Олбрайта: крупные пятна с рваным («зазубренным») краем, нередко односторонние и не пересекающие срединную линию — «побережье Мэна», в отличие от ровного края при НФ1.

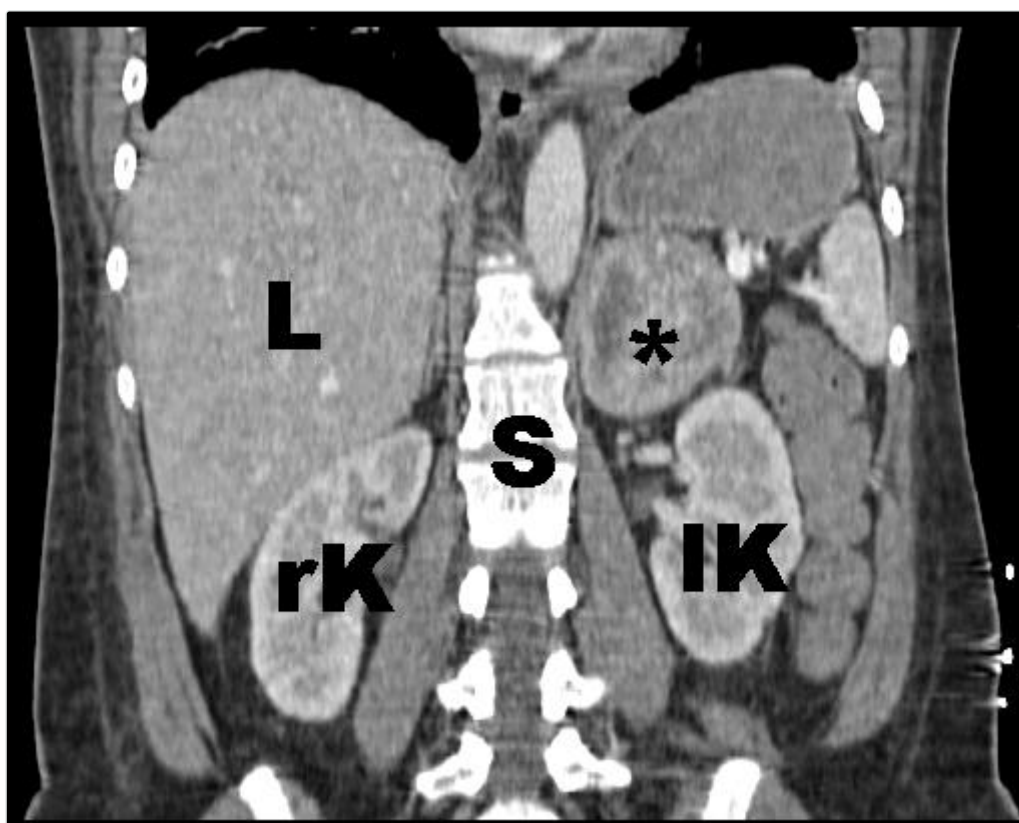
Осложнения, которые убивают

Феохромоцитома

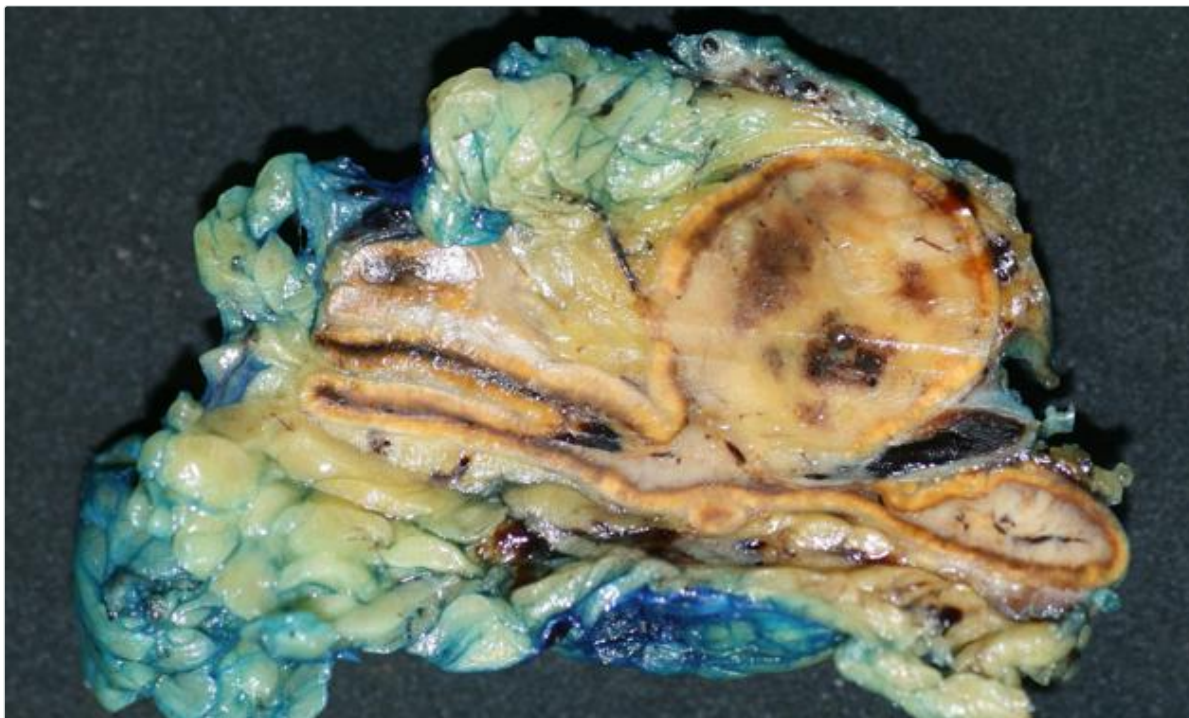
Клинически значимая феохромоцитома выявляется у 0,1–5,7 % пациентов с НФ1, а при уже имеющейся гипертонии частота доходит до 20–50 %. При НФ1 опухоль чаще **адренергическая** (секретирует преимущественно адреналин): тахикардия, тревога, потливость, бледность.

Признак	Комментарий
Триада: головная боль + профузная потливость + сердцебиение на фоне гипертонии	Все три вместе — специфичность > 90 %
Пароксизмальность	Приступ 15–60 мин, между приступами норма
Бледность, а не гиперемия	Вазоконстрикция
Ортостатическая гипотензия при общей гипертонии	Хроническая гиповолемия — очень характерно (объяснение ниже)
Гипергликемия	Адреналин мобилизует глюкозу

Почему при феохромоцитоме гиповолемия. Годы избытка катехоламинов держат сосуды (в том числе вены — основную ёмкость крови) в постоянном спазме; объём плазмы «подстраивается» под ужавшееся русло, а длительная гипертензия усиливает прессорный натрийурез. Пока русло сжато, давление высокое и гиповолемия скрыта. После альфа-блокады русло расширяется — прежнего объёма не хватает, давление обваливается. Отсюда правило: **кристаллоид держать наготове.**



Феохромоцитома на КТ, фронтальный срез с подписями автора снимка: L — печень, S — позвоночник, rK и IK — правая и левая почки, звездочка — сама опухоль. Она лежит над верхним полюсом левой почки, отграничена от неё и по объёму сопоставима с почкой. У пациента с НФ1 частота феохромоцитомы многократно выше популяционной.



Макропрепарат удалённой феохромоцитомы: инкапсулированная опухоль мозгового вещества надпочечника с характерным пёстрым видом среза (кровоизлияния, некрозы).

Бета-блокатор первым при феохромоцитоме опасен. Адреналин действует на альфа-1 (сужение) и бета-2 (расширение); бета-2 частично компенсирует спазм. Блокада бета без предшествующей альфа-блокады снимает компенсацию и оставляет альфа без противовеса — «неконтролируемая альфа-стимуляция»: сопротивление и давление растут выше исходного, развивается отёк лёгких. **Альфа-блокада всегда первая** (например, урапидил); бета — только после неё.

Препараты-провокаторы криза: метоклопрамид, дроперидол и галоперидол, глюкагон, симпатомиметики и деконгестанты, морфин (через гистамин), суксаметоний.

Реноваскулярная гипертензия

Стеноз почечной артерии вследствие той же сосудистой дисплазии — **самая частая причина гипертензии у ребёнка с НФ1**, чаще феохромоцитомы. Подозрение: гипертензия у ребёнка/подростка с НФ1, разница давления на руках, шум над животом, плохой ответ на терапию.

Сосудистая хрупкость

Нейрофибромин экспрессируется в эндотелии и гладких мышцах; его потеря даёт васкулопатию: истончение стенки, стенозы, аневризмы, свищи.

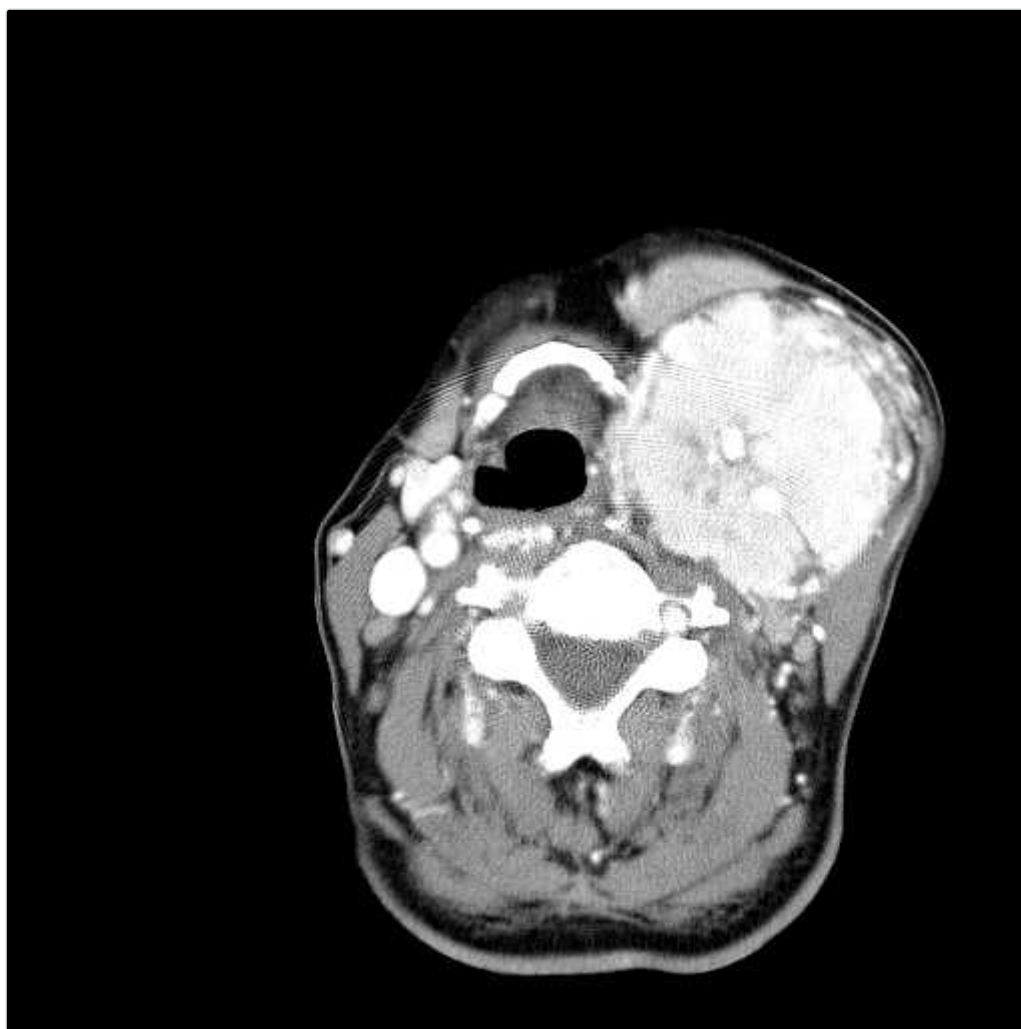
Проявление	Как выглядит
Спонтанный гемоторакс (разрыв межрёберной/подключичной артерии)	Внезапная боль в груди и одышка без травмы — классическое смертельное осложнение НФ1
Кровоизлияние в плексиформную нейрофиброму	Быстро растущая болезненная припухлость, шок без видимой кровопотери
Аневризмы почечной, сонной, позвоночной артерий	Разрыв, диссекция, инсульт у молодого
Мойя-мойя (чаще после лучевой терапии)	Повторные ТИА и инсульты у ребёнка

При травме у пациента с НФ1 **объём кровотечения не соответствует энергии повреждения**: малая травма может дать большое кровотечение.

Злокачественная опухоль оболочки периферического нерва (MPNST)

Риск накапливается с возрастом: по финским популяционным данным он составляет **8,5 % к 30 годам, 12,3 % к 50 и 15,8 % к 85**; популяционное исследование северо-запада Англии дало пожизненную оценку 8–13 %. Это главная причина сокращения продолжительности жизни при НФ1. Опухоль возникает из плексиформных нейрофибром, которые есть примерно у половины пациентов; медиана возраста на момент диагноза — 26–34 года по разным сериям, то есть на десять лет раньше, чем при спорадическом MPNST. Пятилетняя выживаемость в популяционной серии составила 21 % против 42 % при спорадической форме.

Красные флаги перерождения: новая или усилившаяся постоянная боль (особенно **ночная**); быстрый рост за недели; изменение консистенции (была мягкой — стала твёрдой); новый неврологический дефицит в зоне иннервации; размер > 5 см, глубокое расположение.



КТ с контрастом: крупное образование левой половины шеи (сонное и поднижнечелюстное пространства) со смещением дыхательных путей от срединной линии, участками некроза и муфтообразным охватом сонной артерии. Жировое замещение левой половины языка указывает на вовлечение подъязычного нерва. Такая картина — быстрый рост, некроз, охват сосудов, неврологический дефицит — требует исключения злокачественной трансформации (MPNST).

Позвоночник и спинной мозг

Два независимых механизма компрессии:

1. **Дистрофический кифосколиоз** — короткая, резко угловая, быстро прогрессирующая дуга (в отличие от плавной идиопатической). Даёт рестриктивное нарушение дыхания и риск компрессии.
2. **Нейрофибромы корешков** («гантелевидные», через межпозвонковое отверстие); при НФ2 — менингиомы и эпендимомы.

Частота опухолей и частота симптомов различаются в противоположных направлениях, и это определяет, кого встречает выездная бригада. При НФ2-ассоциированном шванноматозе спинальные опухоли выявляются по магнитно-резонансной томографии у 60–90 % пациентов, они множественные и разного гистологического типа одновременно — шванномы корешков, менингиомы, интрамедуллярные эпендимомы; само сочетание нескольких типов у одного человека рассматривается как указание на НФ2. При этом клинические проявления дают менее 20 % таких опухолей: большинство стабильны и находятся при плановой визуализации. При НФ1 опухолей меньше — тумор спинального корешка примерно у 20 % пациентов по систематическому обзору 1809 наблюдений, неврофориаминальные образования около 40 % при магнитно-резонансной томографии всего тела, — но доля симптомных выше и в разных когортах составляет от 2 до 54 %, а неврологический дефицит на момент обращения описан у 38 % пациентов со спинальными плексиформными нейрофибромами.

С учётом десятикратной разницы в распространённости самих заболеваний (1 : 2500–3000 против 1 : 25 000–33 000) компрессия спинного мозга на догоспитальном этапе чаще встречается у пациента с НФ1 — при том, что «болезнью спинальных опухолей» по структуре поражения является НФ2. Различие в механизмах при этом принципиально: злокачественная опухоль оболочки периферического нерва — путь НФ1 с пожизненным риском порядка 8–16 % в зависимости от возраста и когорты, для НФ2 она не характерна. Поэтому ночная боль в спине с нарастанием за недели и новым неврологическим дефицитом у пациента с кожными признаками НФ1 требует исключения именно злокачественной трансформации, а не только доброкачественной опухоли корешка.

Боль в спине у пациента с нейрофиброматозом не является «остеохондрозом», пока не исключена компрессия: обязательны сила в конечностях, уровень чувствительности, функция сфинктеров.

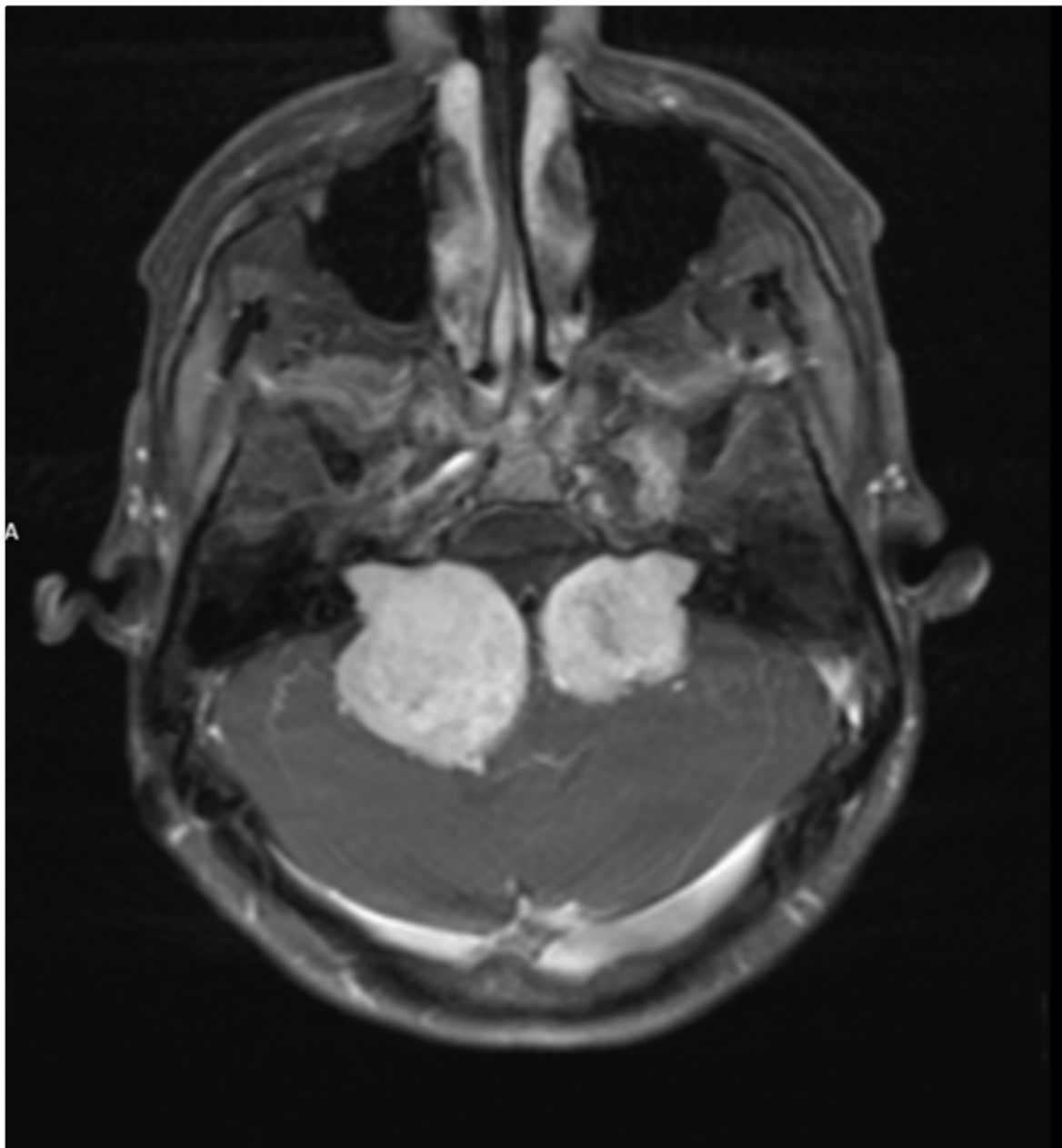


Ребёнок 2 лет: резкое переднелатеральное искривление голени с ложным суставом (псевдоартроз) в дистальной метadiaфизарной зоне большеберцовой кости. Концы отломков заострены и истончены по типу «обсосанного леденца» — атрофический вариант (тип IIC по Кроуфорду и Шорри). Малоберцовая кость изогнута и истончена вместе с большеберцовой. Подавляющее большинство таких псевдоартрозов связано с НФ1, поэтому находка требует поиска остальных признаков заболевания.

НФ2-ассоциированный шванноматоз

Определяющий признак — **двусторонние вестибулярные шванномы**, к 30 годам они есть у большинства; дебют чаще в 18–24 года.

Проявление	Значение
Снижение слуха, шум в ушах, неустойчивость	Первая жалоба у 40–60 %; возможна внезапная односторонняя глухота
Множественные менингиомы	Судороги, очаговый дефицит, головная боль
Спинальные эпендимомы и шванномы	Компрессия спинного мозга
Обструктивная гидроцефалия	Головная боль, рвота, угнетение сознания — экстренно; многие имеют вентрикуло-перитонеальный шунт (его дисфункция — в дифференциале любого ухудшения)
Парез лицевого нерва	Часто послеоперационный и старый — легко принять за инсульт
Каудальная группа нервов	Дисфагия, ослабленный кашель, немая аспирация
Юношеская задняя субкапсулярная катаракта	Помогает заподозрить синдром



Двусторонние объёмные образования в мостомозжечковых углах с активным накоплением контраста, входящие в слуховые проходы и расширяющие их («snow cone» — форма рожка мороженого). Мост и мозжечок сдавлены с обеих сторон. Патогномонично для НФ2-ассоциированного шванноматоза.



Тот же механизм, доведённый до конца: масса задней ямки перекрывает пути оттока ликвора, боковой желудочек резко расширен, ликвор просачивается в перивентрикулярное белое вещество. Это то, из-за чего пациент с НФЗ попадает на скорую с головной болью, рвотой и угнетением сознания, — и то, из-за чего у многих стоит вентрикуло-перитонеальный шунт.

Шванноматоз без опухолей слуха

Отдельная форма (*SMARCB1*, *LZTR1*), при которой ведущий и часто единственный симптом — **хроническая боль**, плохо соответствующая размеру и локализации опухолей. Вестибулярных шванном нет, интеллект не страдает. Клиническое следствие: такие пациенты годами обращаются с сильной болью без видимой причины и нередко получают несправедливый ярлык симулянта; диагноз объясняет боль.

Возвращение к клиническому случаю

Разбирать в этом вызове нечего в том смысле, в каком разбирают диагностическую загадку: диагноз стоял, обследование было пройдено, опухоли локализованы, от бригады требовалось обезболивание. Интерес случая в другом — в том, что видно на осмотре, и в том, что происходит с таким пациентом между вызовами.

Слабость в ногах — не от поясничной опухоли. Сдавление корешков L4–L5 даёт корешковый рисунок на ноге и признаки поражения второго нейрона: низкий тонус, снижение или утрату коленного и ахиллова рефлексов. У пациента картина обратная — тонус повышен, коленные рефлексy живее обычных, слабость симметричная. Это поражение спинного мозга, то есть работа шейной опухоли на уровне C1–C2. Поясничная отвечает за другое: корешковую боль и нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря.

Две опухоли — две разные проблемы, и обе одновременно. Поясничная сдавливает корешки и уже дала нейрогенную дисфункцию мочевого пузыря с необходимостью катетера. Шейная сдавливает спинной мозг и отвечает за спастический парапарез. Множественные образования в мышцах и подкожной клетчатке — фон, объясняющий и хроническую боль, и повод вызова, сформулированный как «онкологические боли». Такое сочетание опухолей разных локализаций у одного человека и есть типичный портрет НФ2-ассоциированного шванноматоза, при котором спинальные опухоли выявляются у 60–90 % пациентов и бывают множественными и разного гистологического типа сразу.

Что в этом вызове опаснее боли. Экстрадуральная опухоль на уровне C1–C2 означает, что запас прочности у спинного мозга исчерпан. Практические следствия: перекладывать и транспортировать без сгибания и переразгибания шеи, никаких мануальных приёмов и вытяжения; помнить, что диафрагма управляется сегментами C3–C5, поэтому нарастание слабости в руках, поперхивание или затруднение дыхания у такого пациента — не ухудшение самочувствия, а угроза дыханию. Любая, даже небольшая травма шеи у него означает другой уровень срочности, чем у здорового человека.

Что проверяется на каждом повторном вызове. Ежедневные вызовы за обезболиванием создают ровно ту ловушку, из которой вырастают пропущенные катастрофы: приезжает бригада к «своему» пациенту с известным диагнозом и известной просьбой. Между тем именно у него ухудшение ожидаемо, поэтому каждый раз заново оценивается короткий набор: сила в руках, чувствительность в сравнении с прошлым вызовом, функция мочевого пузыря и работа катетера, дыхание и способность откашляться. Новая слабость в руках или дыхательные нарушения превращают рутинный вызов за анальгетиком в экстренную госпитализацию.

Давление 145/90. У пациента с НФ2 его не нужно объяснять феохромоцитомой: этот сюжет принадлежит НФ1, где артериальная гипертензия требует отдельного вопроса о стенозе почечной артерии и о катехоламин-секретирующей опухоли. Здесь давление объясняется болью и ожиданием помощи, и это разница, которую стоит держать в голове: одинаковая цифра у пациента с НФ1 и с НФ2 значит разное.

Обезболивание и то, чего скорая не решает. Трамадол в этой ситуации работает и по ноцицептивному, и по нейропатическому компоненту, но ежедневный вызов бригады за инъекцией — это не схема лечения, а её отсутствие. Хроническая боль при опухолях оболочек нервов нуждается в постоянной подобранной терапии, включая препараты для нейропатической боли, а нарастание неврологического дефицита — это основание пересматривать срок операции, а не ждать три месяца по очереди. Задача бригады скромнее и выполнима: снять боль, зафиксировать в карте объективную картину и её изменение по сравнению с предыдущими вызовами. Записанная динамика — единственный документ, который может ускорить дату вмешательства.

В передаче — если вызов станет экстренным — звучат: НФ2-ассоциированный шванноматоз, экстрадуральные опухоли C1–C2 и L4–L5, сила в руках и в ногах в сравнении с прошлыми вызовами, функция мочевого пузыря и катетера, дыхание, а также дата назначенной операции и учреждение, где пациент стоит в очереди.

Ключевая мысль

Нейрофиброматоз — не диагноз вызова, а **модификатор всех остальных диагнозов**. Гипертония, боль в спине, интубация и травма при НФ протекают иначе. Три состояния убивают быстро и не имеют надписи на лбу: феохромоцитома, разрыв сосуда, компрессия спинного мозга (при НФ2 — ещё гидроцефалия).

Ответы на вопросы для размышления

1. НФ1 (болезнь Реклингхаузена) — ген *NF1* на 17q11.2, белок нейрофибромин выключает сигнал RAS; частота 1 : 2500–3000, самое частое из трёх. НФ2-ассоциированный шванноматоз — ген *NF2* на 22q12.2, белок мерлин; 1 : 25 000–33 000. Шванноматоз — *SMARCB1* и *LZTR1*; 1 : 60 000–70 000. Убивает при них разное, и это главное для бригады: при НФ1 — феохромоцитома, разрыв сосуда и злокачественная опухоль оболочки нерва; при НФ2 — сдавление ствола, гидроцефалия и аспирация; шванноматоз, как правило, не убивает, его ведущее проявление — хроническая боль. Отдельно стоит запомнить, что отсутствие пятен «кофе с молоком» НФ2 не исключает: при нём их обычно меньше шести или нет вовсе, так что глухой молодой человек без кожных признаков — возможный НФ2.
2. Двух и более признаков достаточно у человека со здоровыми родителями; при установленном НФ1 у родственника первой линии хватает одного. В перечень входят: шесть и более пятен «кофе с молоком» (больше 5 мм до пубертата, больше 15 мм после), веснушчатость подмышек или паха — симптом Кроу, две и более нейрофибромы или одна плексиформная, глиома зрительного пути, два и более узелка Лиша или хориоидальные аномалии, костное поражение (дисплазия крыла клиновидной кости, искривление большеберцовой кости, ложный сустав) и патогенный вариант гена *NF1*. Признаки появляются в разном возрасте: пятна с рождения, симптом Кроу к 3–5 годам, нейрофибромы с подросткового возраста, узелки Лиша к 5–10 годам, — поэтому у ребёнка отсутствие части критериев ничего не исключает.
3. Диагностическое значение имеет число, а не сам факт: одно-два пятна есть примерно у 25 % населения, а критерием служат шесть и более. Край пятна разграничивает синдромы: при НФ1 он ровный и гладкий — «побережье Калифорнии», при синдроме Мак-Кьюна — Олбрайта пятно крупное, чаще одностороннее, не пересекает срединную линию и имеет рваный, зазубренный край — «побережье Мэна». Есть и другие двойники: синдром Легиуса, где пятна и веснушчатость есть, а нейрофибром, узелков Лиша и опухолей нет, и CMMRD, где пятна сочетаются с лейкозами и опухолями мозга в раннем детстве.
4. Потому что клинически значимая феохромоцитома выявляется у 0,1–5,7 % пациентов с НФ1, а при уже имеющейся гипертонии частота доходит до 20–50 %. Триада головной боли, профузной потливости и сердцебиения на фоне гипертонии обладает специфичностью выше 90 %; типична пароксизмальность — приступ 15–60 минут с нормой между приступами, — бледность, а не гиперемия, и гипергликемия. Ортостатическая гипотензия при общей гипертонии объясняется хронической гиповолемией: годы избытка катехоламинов держат сосуды, в том числе венозную ёмкость, в постоянном спазме, объём плазмы подстраивается под ужавшееся русло, а длительная гипертензия усиливает прессорный натрийурез. Пока русло сжато, гиповолемия скрыта; при альфа-блокаде русло расширяется и давление обваливается. Отсюда правило: кристаллоид держать наготове.
5. Первой всегда идёт альфа-блокада, например урапидилом; бета-адреноблокатор — только после неё. Адреналин действует и на альфа-1 (сужение), и на бета-2 (расширение), и бета-2 частично компенсирует спазм. Блокада бета без предшествующей

альфа-блокады снимает эту компенсацию и оставляет альфа-стимуляцию без противовеса: сопротивление и давление растут выше исходного, развивается отёк лёгких. Отдельно стоит помнить препараты-провокаторы криза: метоклопрамид, дроперидол и галоперидол, глюкагон, симпатомиметики и деконгестанты, морфин через гистамин, суксаметоний.

6. Стеноз почечной артерии вследствие той же сосудистой дисплазии — самая частая причина гипертонии у ребёнка с НФ1, чаще феохромоцитомы. На неё указывают гипертония у ребёнка или подростка с НФ1, разница давления на руках, шум над животом и плохой ответ на терапию.

7. Нейрофибромин работает в эндотелии и гладких мышцах сосудов, и его потеря даёт васкулопатию: истончение стенки, стенозы, аневризмы, свищи. Поэтому при травме объём кровотечения не соответствует энергии повреждения — малая травма даёт большое кровотечение. Без травмы развивается спонтанный гемоторакс от разрыва межрёберной или подключичной артерии: внезапная боль в груди и одышка, классическое смертельное осложнение НФ1. Сюда же относятся кровоизлияние в плексиформную нейрофиброму — быстро растущая болезненная припухлость и шок без видимой кровопотери — и аневризмы почечной, сонной и позвоночной артерий с разрывом, диссекцией или инсультом у молодого.

8. Из плексиформной нейрофибромы; такие опухоли есть примерно у половины пациентов с НФ1. Риск накапливается с возрастом: 8,5 % к 30 годам, 12,3 % к 50, 15,8 % к 85 по финским популяционным данным, 8–13 % по популяционной оценке северо-запада Англии. Это главная причина сокращения продолжительности жизни при НФ1; медиана возраста на момент диагноза 26–34 года, пятилетняя выживаемость около 21 %. Красные флаги перерождения: новая или усилившаяся постоянная боль, особенно ночная; быстрый рост за недели; изменение консистенции с мягкой на твёрдую; новый неврологический дефицит в зоне иннервации; размер больше 5 см и глубокое расположение.

9. При НФ1 два независимых механизма: гантелевидная нейрофиброма корешка, растущая через межпозвонковое отверстие в позвоночный канал, и дистрофический кифосколиоз — короткая резко угловая быстро прогрессирующая дуга, в отличие от плавной идиопатической. При НФ2 к этому добавляются спинальные менингиомы и эпендимомы. Отсутствие видимой деформации спины компрессию не исключает именно потому, что опухоль корешка деформации не даёт. Три обязательные проверки: сила в конечностях по группам мышц, уровень чувствительности снизу вверх до появления границы и функция сфинктеров — прямой вопрос о мочеиспускании, пальпация надлобковой области и перианальная чувствительность. Нарушение функции сфинктеров — худший по прогнозу восстановления симптом: чем дольше существует задержка мочи, тем меньше шансов вернуть функцию после декомпрессии.

10. Обструктивная гидроцефалия — головная боль, рвота, угнетение сознания — и аспирация при вовлечении каудальной группы нервов: дисфагия, ослабленный кашель, немая аспирация. Подробность анамнеза — вентрикуло-перитонеальный шунт, который имеют многие такие пациенты: его дисфункция входит в дифференциальный ряд любого ухудшения. Дополнительная ловушка НФ2: парез лицевого нерва у такого пациента часто послеоперационный и старый, и его легко принять за инсульт.

Источники

- Legius E., Messiaen L., Wolkenstein P. et al. Revised diagnostic criteria for neurofibromatosis type 1 and Legius syndrome: an international consensus recommendation. *Genetics in Medicine*, 2021; 23(8): 1506–1513 — критерии НФ1 и

синдрома Легиуса, объединение пятен и веснушчатости, добавление хориоидальных аномалий и дистрофического сколиоза.

- Plotkin S. R. et al. Updated diagnostic criteria and nomenclature for neurofibromatosis type 2 and schwannomatosis: an international consensus recommendation. *Genetics in Medicine*, 2022 — пересмотр номенклатуры: термин «нейрофиброматоз 2 типа» выведен из употребления, введены НФ2-ассоциированный шванноматоз и формы, связанные с *SMARCB1*, *LZTR1* и 22q.
- Stewart D. R. et al. Care of adults with neurofibromatosis type 1: a clinical practice resource of the American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG). *Genetics in Medicine*, 2018 — частота феохромоцитомы 0,1–5,7 % (22 % бессимптомны, в секционных сериях 3,3–13 %), 15 % при обследовании в клинике гипертонии; накопление риска MPNST с возрастом по финским популяционным данным (8,5 % к 30 годам, 12,3 % к 50, 15,8 % к 85); плексиформные нейрофибромы примерно у половины пациентов; медиана возраста при MPNST 33–34 года.
- Evans D. G. R., Baser M. E., McGaughan J. et al. Malignant peripheral nerve sheath tumours in neurofibromatosis 1. *Journal of Medical Genetics*, 2002; 39(5): 311–314 — популяционная оценка пожизненного риска 8–13 %, медиана возраста 26 лет, пятилетняя выживаемость 21 % против 42 % при sporadicческой форме.
- Mohan M., Waqar M., George K. J. Spinal disease in neurofibromatosis type 1: a systematic review to evaluate reported patterns of pathology. *Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry*, 2019; 90(3): e45 (тезисы P89) — 1809 пациентов из 23 работ: опухоль спинального корешка 20,4 %, плексиформная спинальная опухоль 45,9 %, сколиоз 43,6 %, дуральная эктазия 32,1 %.
- Алгоритмы оказания скорой и неотложной медицинской помощи бригадами скорой медицинской помощи. Департамент здравоохранения города Москвы, 2025 — отдельного протокола по нейрофиброматозу нет; тактика при боли в спине с неврологическим дефицитом, гипертензивных состояниях и травме определяется соответствующими разделами.

Источники иллюстраций

Файл	Что изображено	Источник и лицензия
cafe_au_lait.png	Пятна «кофе с молоком»	Image sourced from DermNet . CC BY-NC-ND 4.0, водяной знак сохранён
axillary_freckling.png	Симптом Кроу — веснушчатость подмышек	Image sourced from DermNet . CC BY-NC-ND 4.0, водяной знак сохранён
plexiform_neurofibroma.png	Плексиформная нейрофиброма	Image sourced from DermNet . CC BY-NC-ND 4.0, водяной знак сохранён
cutaneous_neurofibromas.png	Множественные кожные нейрофибромы	Nicke.me, Викисклад . CC BY-SA 3.0, изображение уменьшено
lisch_nodules.png	Узелки Лиша на радужке	Dimitrios Malamos, Викисклад . CC BY 4.0, изображение уменьшено
mccune_albright_cal.png	Пятно при синдроме Мак-Кьюна — Олбрайта	Dumitrescu C. E., Collins M. T. McCune-Albright syndrome. <i>Orphanet Journal of Rare Diseases</i> , 2008; 3: 12, через Викисклад . CC BY 2.0
pheochromocytoma_ct.png	Феохромоцитома надпочечника, КТ	Drahreg01, Викисклад . CC BY-SA 3.0, подписи на снимке авторские
pheochromocytoma_gross.png	Феохромоцитома, макропрепарат	Case courtesy of Andrew Ryan, Radiopaedia.org , rID: 22683 . CC BY-NC-SA 3.0
mpnst.png	Опухоль оболочки нерва шеи, КТ с контрастом	Case courtesy of Mohammad Taghi Niknejad, Radiopaedia.org , rID: 37810 . CC BY-NC-SA 3.0
tibial_pseudarthrosis.png	Псевдоартроз большеберцовой кости	Case courtesy of Leonardo Lustosa, Radiopaedia.org , rID: 207706 . CC BY-NC-SA 3.0
bilateral_vestibular_schwannoma.png	Двусторонние вестибулярные шванномы, МРТ	Case courtesy of Keshaw Kumar, Radiopaedia.org , rID: 226800 . CC BY-NC-SA 3.0
nf2_gidrocefaliya.png	Обструктивная гидроцефалия при НФ2, МРТ	Case courtesy of Keshaw Kumar, Radiopaedia.org , rID: 226800 . CC BY-NC-SA 3.0

Выходные данные

Материал: «Нейрофиброматоз». Версия 1.0 от 16 августа 2026.

Серия: «Крещение поворотом» — клинические разборы догоспитальной практики.

Лицензия: текст и оригинальные схемы — Creative Commons «С указанием авторства — Некоммерческая — С сохранением условий» 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0). Копировать, печатать и раздавать коллегам можно свободно, включая печать для подстанции; продавать — нельзя; при переработке сохраняется та же лицензия и указывается источник.

Оговорка. Материал учебный. Он не является нормативным документом, не заменяет действующие протоколы, клинические рекомендации и распоряжения службы и не может использоваться как единственное основание для клинического решения. Дозы, показания и маршрутизацию проверять по первоисточникам, действующим на момент чтения. Ответственность за решения у постели больного несёт медицинский работник, а не автор материала.

О клиническом случае. Случай обезличен: нет имени, даты вызова, адреса, номера карты вызова и названия стационара, бытовые детали изменены. Совпадения с чужой практикой возможны и неизбежны.

Нашли ошибку? Ошибка в дозе, сроке или механизме — не мелочь: материал читают перед сменой. Сообщить можно через раздел Issues репозитория проекта; исправление выходит новой версией, а изменение фиксируется в журнале изменений.